

Photo DOE - 실험 정의

왜 Exposure Time과 Dense Line CD를 선택했는가

실험 목적

Mask Target CD 10 μm 를 웨이퍼에 정확히 전사할 수 있는 Exposure Time을 찾는 것이 목적입니다. GXR-601 Positive PR과 365 nm I-line 광원을 사용하고, 현상 후 ADI CD를 측정했습니다.

구분	패턴	활용
Isolated	CD 100·50·10 μm	큰 단독 패턴의 전사 상태 확인
Dense	Line CD 10·15 μm @ Pitch 20 μm	인접 Line/Space의 노광 민감도 확인
주 평가 지표	Line 10 μm / Space 10 μm	Mask Target 10 μm 와 직접 비교

왜 Dense Line 10 μm 인가?

- Line과 Space가 반복돼 인접 패턴의 회절·노광 영향을 함께 받으므로 Exposure 변화에 민감합니다.
- Mask Target이 10 μm 이므로 목표값과의 오차를 명확하게 계산할 수 있습니다.
- 미세 Pitch 구현과 직접 연결되기 때문에 Isolated 패턴보다 우선순위가 높습니다.

Positive PR의 CD 변화 방향

Exposure Time이 증가하면 노광된 Positive PR의 용해 영역이 넓어집니다. 따라서 남아 있는 Line 폭은 감소합니다. 이번 데이터의 “Exposure 증가 → Line CD 감소” 경향과 일치합니다.

측정 및 통계 기준

- 5개 패턴 × Left·Center·Right × 3개 Exposure 조건 = 총 45개 ADI CD
- 각 조건에서 L/C/R 평균을 대표값으로 사용
- 선정 기준: |평균 Line CD - Mask Target 10 μm | 최소

03

Photo DOE - 데이터 분석

넓은 탐색에서 2~5초 후보구간, 추정 약 3초까지

1차 DOE: 10·30·50초의 넓은 범위

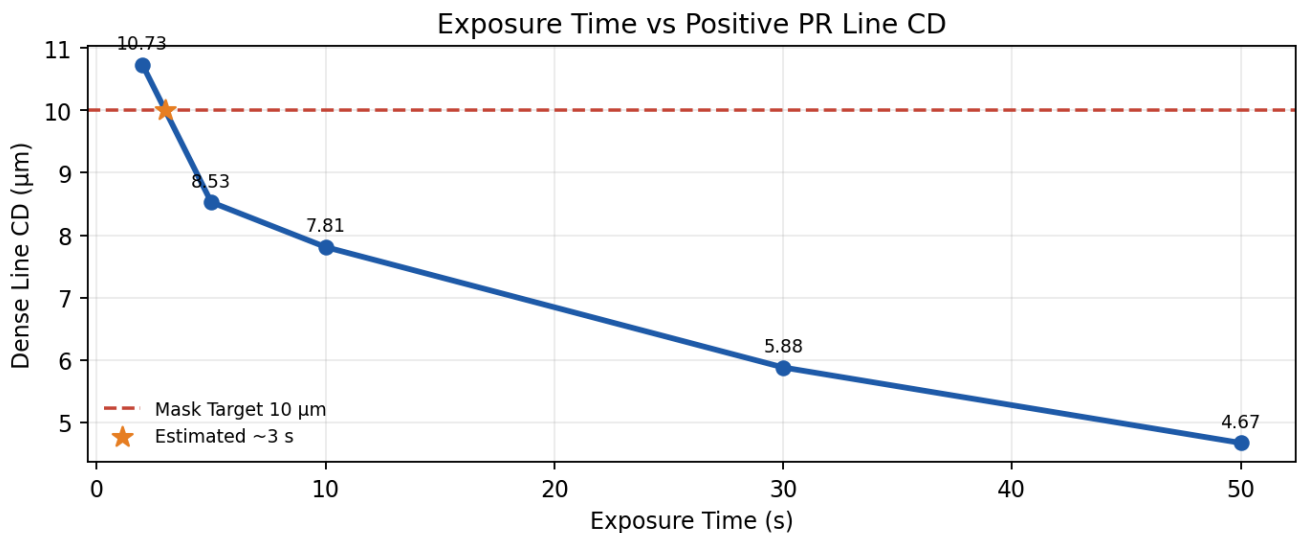
Exposure Time	평균 Dense Line CD	Target 절대오차	판단
10초	7.81 μm	2.19 μm	1차 후보
30초	5.88 μm	4.12 μm	과노광 방향
50초	4.67 μm	5.33 μm	과노광 방향

10초가 세 조건 중 Target에 가장 가깝지만 7.81 μm 로 작게 형성됐습니다. Positive PR Line CD가 Exposure 증가에 따라 감소하므로 목표 CD는 10초보다 낮은 구간에 있다고 판단했습니다.

2차 DOE: 저노광 구간 탐색

Exposure Time	평균 Dense Line CD	Target 절대오차
2초	10.73 μm	0.73 μm
5초	8.53 μm	1.47 μm

2초에서는 Target보다 0.73 μm 크게, 5초에서는 1.47 μm 작게 형성됐으므로 Target 10 μm 가 형성되는 후보구간은 2~5초입니다.



추가 계산: 선형 보간

2~5초 구간의 기울기는 $(8.53 - 10.73) / (5 - 2) = -0.73 \mu\text{m/s}$ 입니다. Target 10 μm 에 도달하는 시간은 약 3.0초로 추정됩니다. 따라서 후속 확인조건은 2.5·3.0·3.5초가 적절합니다.

Etch DOE - ADI/ACI 비교

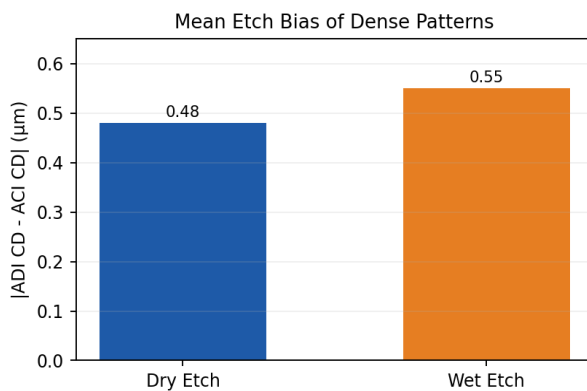
Photo 패턴이 Etch 후에도 유지되는가

지표 정의

$$\text{Etch Bias} = |\text{ADI CD} - \text{ACI CD}|$$

ADI는 현상 후 PR 패턴 CD, ACI는 식각 및 PR 제거 후 CD입니다. 부호는 변화 방향을, 절댓값은 식각 전후 패턴 변화의 크기를 의미합니다. 절댓값이 0에 가까울수록 패턴 전사성이 좋습니다.

1차 DOE 결과



Etch	평균 Bias
Dry	0.48 μm
Wet	0.55 μm

Wet Etch의 Etch Bias가 더 크게 나타났습니다. Wet Etch가 화학반응 중심의 등방성 식각이라는 점을 고려해, 측면 식각과 Undercut 영향으로 해석했습니다. 미세패턴에 필요한 방향성 제어가 가능한 Dry Etch를 후속 최적화 대상으로 선정했습니다.

항목	Dry Etch	Wet Etch
반응	이온의 물리반응 + Radical의 화학반응	용액 기반 화학반응
형상	비등방성 확보 가능	등방성, 측면 식각 가능
장점	미세패턴 방향성 · Recipe 제어	높은 선택비 · 단순한 공정
주의점	RF · 가스 · 압력 등 변수 민감	Undercut · 균일도 관리

표현 주의

CD 데이터만으로 Undercut 형상을 직접 확인한 것은 아닙니다. “Undercut이 발생했다”가 아니라 “Wet Etch의 등방성에 따른 Undercut 영향으로 추정했다”라고 답합니다.

Dry Etch 2차 DOE - 변수 가설

RF Power와 O2를 넓게 변화시켜 Etch Rate 경향 탐색

Dry Etch 반응 메커니즘

CF4 Plasma에서 전자 충돌로 이온과 Radical이 생성됩니다. 이온 충돌은 표면 결합을 약화하고 방향성을 부여하며, F Radical은 SiO2와 반응해 휘발성 SiF4를 형성합니다. 생성물은 배기계를 통해 제거됩니다.

변수	가설	확인할 지표
RF Power	이온 에너지 · Plasma 반응 증가 → Etch Rate 상승	Etch Rate 기율기, Uniformity
O2 Flow	적정 O2는 F Radical 공급에 기여, 과잉은 반응 균형 저하	Etch Rate 최고점

O2 역할을 설명하는 안전한 방식

- 적정 O2: CFx 계열의 Carbon 성분과 반응해 가용 F Radical 증가에 기여할 수 있음
- 과도한 O2: CF4 비율 및 반응종 농도를 낮춰 Etch Rate가 감소할 수 있음
- PR이 존재할 경우: O2가 PR을 산화해 선택비를 낮출 가능성이 있으므로 별도 PR Loss 측정 필요

실험 범위의 한계

Dry Etch Rate DOE는 PR이 없는 Oxide Wafer에서 수행됐습니다. 따라서 RF/O2 조건이 CD Bias나 PR 선택비를 개선했다고 확정할 수 없습니다. 이 데이터로 도출한 것은 Etch Rate · Uniformity 기준의 후보범위입니다.

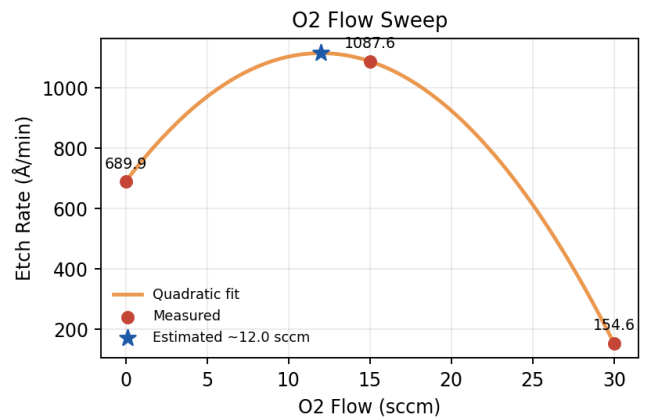
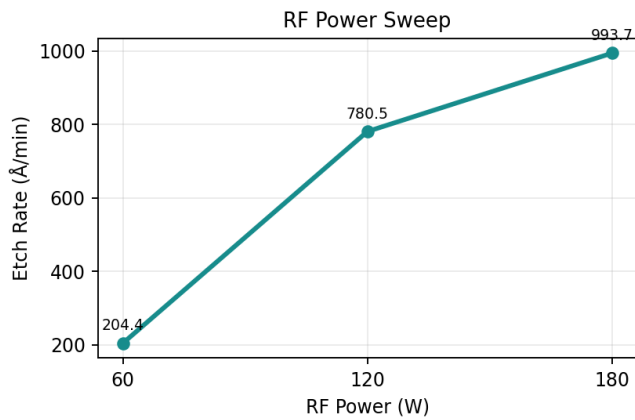
2차 DOE의 역할

넓은 수준의 RF와 O2를 사용해 각 변수의 변화 방향을 확인하고, 후속 실험에서 어느 범위를 세밀하게 탐색할지 결정합니다. 즉 2차 DOE의 핵심 결과는 “최적점 확정”이 아니라 “탐색범위 축소”입니다.

06

Dry Etch 2차 DOE - 데이터 분석

RF는 상승 후 둔화, O2는 중간 수준에서 최고점



RF Power 분석

RF Power	Etch Rate	Uniformity	구간 기울기
60 W	204.4 Å/min	3.33%	-
120 W	780.5 Å/min	4.21%	+9.60 Å/min · W
180 W	993.7 Å/min	2.50%	+3.55 Å/min · W

RF 증가에 따라 Etch Rate는 계속 상승하지만 120 W 이후 기울기가 감소합니다. 따라서 180 W를 “최종 최적점”으로 확정하기보다 고출력 영역에서 포화 여부를 확인해야 합니다.

O2 Flow 분석

O2 Flow	Etch Rate	Uniformity	구간 기울기
0 sccm	689.9 Å/min	0.49%	-
15 sccm	1,087.6 Å/min	0.18%	+26.5 Å/min · sccm
30 sccm	154.6 Å/min	1.66%	-62.2 Å/min · sccm

측정 최고점은 15 sccm입니다. 세 점의 이차곡선 근사에서는 최고점이 약 12.0 sccm으로 추정되므로, 후속 탐색범위는 10~15 sccm가 적절합니다.

3차 DOE 설계

기울기와 목표오차를 이용해 좁힌 범위를 검증

Photo 3차 DOE

변수	수준	목적	선정 기준
Exposure Time	2.5·3.0·3.5초	Target 10 μm 주변 세분화	평균 CD - 10 μm 최소

Etch 3차 DOE

변수	수준	근거
RF Power	140·160·180 W	Etch Rate 상승폭이 둔화된 고출력 구간
O2 Flow	10·12·15 sccm	측정 최고점 15 및 곡선 추정 약 12
CF4	동일 조건 유지	RF와 O2의 영향 비교

RF / O2	10 sccm	12 sccm	15 sccm
140 W	Run 1	Run 2	Run 3
160 W	Run 4	Run 5	Run 6
180 W	Run 7	Run 8	Run 9

최종 판단 우선순위

- 1순위 - Pattern Transfer: Dense Line 10·15 μm 의 |ADI-ACI| 최소
- 2순위 - Productivity: 공정시간 단축이 가능한 Etch Rate 확보
- 3순위 - Wafer Stability: Top/Center/Bottom Uniformity 최소
- 최종 확인: 후보조건 반복 측정 및 Pattern Wafer에서 CD 재검증

현재 도출할 수 있는 결론

측정 최고조건은 RF 180 W와 O2 15 sccm이지만 서로 다른 단일변수 Sweep 결과입니다. 따라서 RF 140~180 W, O2 10~15 sccm를 “후보 Process Window”로 정의하고, 3차 DOE에서 상호작용과 CD Bias를 검증합니다.